

惠州学院毕业论文（设计）任务书

（2026 届）

学生姓名	麦旻轩	学号	2214100540	专业班级	软件工程 22 软件工程 1 班
指导教师	刘利		职 称	副教授	
题 目	面向技术交流群体的智能聊天室的设计与实现				
研究（设计）任务（包括目标和要求）					
目标： 设计并实现一套基于 WebSocket 的实时聊天室系统 Mini Chat Bar。具体功能如下：					
(1) 聊天业务功能（web）：					
1. 设计实现实时、低延迟的消息通信机制，支持用户之间的私聊与群聊。					
2. 用户可查看好友在线状态、消息已读状态，提升聊天体验。					
3. 用户可以发送文本、表情等消息内容，并支持聊天记录的查看与搜索。					
4. 用户可获取历史聊天记录，并通过虚拟滚动的方式加载更多内容。					
5.聊天界面简洁友好，保证聊天过程的流畅性与稳定性。					
6. 支持消息的可靠传输和重连机制，保证网络波动下的通信稳定性。					
(2) AI 智能辅助功能（web）：					
1. 支持用户与 AI 助手进行实时对话，可根据不同需求切换多角色模式。					
2. 能自动对长对话内容进行智能摘要，提取重点信息。					
3. 群聊可通过 AI 自动生成聊天纪要、周报等结构化内容，提高信息处理效率。					
4. 后端支持调用大模型接口，实现语义理解、内容生成等自然语言能力。					
(3) 后端通信与数据管理功能（web）：					
1. 基于 Node.js + Express 实现业务逻辑，使用 WebSocket 完成消息的双向通信。					
2. 支持用户注册、登录、身份验证等基础用户体系。					
3. 使用 MongoDB 存储用户、会话、聊天记录等数据，支持高效查询与索引优化。					
4. 实现消息持久化与异步处理机制，保证多用户场景下系统稳定运行。					
要求：					
1. 实现稳定的 WebSocket 实时通信机制，保证消息传输准确及时。					
2. 保证 AI 功能可正常使用，智能摘要与群聊纪要生成内容准确合理。					
3. 系统界面友好、操作简洁、功能完整，并保证较好的用户体验与系统安全性。					

工作阶段（包括时间划分和各阶段主要工作内容） 第 01 周（2025.10.27-2025.11.02）进行选题，明确项目研究范围 第 02 周（2025.11.03-2025.11.09）：根据选题进行调研，分析主流技术架构 第 03 周（2025.11.10-2025.11.16）：确定题目，下达任务书；根据调研内容初步划分系统模块 第 04 周（2025.11.17-2025.11.23）：完成整体系统架构设计，绘制后端接口流程图 第 05 周（2025.11.24-2025.11.30）：完善系统技术方案，确定数据库表结构 第 06 周（2025.12.01-2025.12.07）：完成开题 第 07 周（2025.12.08-2025.12.14）：完成数据库设计文档；编写 ER 图和数据关系图 第 08 周（2025.12.15-2025.12.21）：搭建后端 Node.js 项目框架和创建数据库 第 09 周（2025.12.22-2025.12.28）：实现 WebSocket 即时通信功能；实现基础聊天记录等功能 第 10 周（2025.12.29-2026.01.04）：搭建前端项目并完成页面结构展示，实现 WebSocket 前端连接逻辑 第 11 周（2026.01.05-2026.01.11）：完成前后端对接，实现完整的文字消息实时收发 第 12 周（2026.01.12-2026.01.18）：中期检查 第 13 周（2026.03.02-2026.03.08）：接入 AI 模块功能，测试系统功能并修复错误 第 14 周（2026.03.09-2026.03.15）：开始撰写毕业论文内容 第 15 周（2026.03.16-2026.03.22）：完善论文内容，提交初稿 第 16 周（2026.03.23-2026.03.29）：根据指导老师意见调整论文格式、排版等问题 第 17 周（2026.03.30-2026.04.05）：完成论文最终定稿；整理附录、参考文献、接口文档、源代码目录结构 第 18 周（2026.04.06-2026.04.12）：准备答辩展示材料	
其它要求（包括文献研究、实验实习等方面） 查阅近五年与 WebSocket 实时通信、聊天室系统、AI 对话相关的中英文文献 20 篇以上，以了解本课题的研究背景、技术现状及典型实现方式；并在文献研究结果的基础上开展实际系统设计与开发。要求最终完成可运行的软件作品，实现对应的实时通信与 AI 辅助等核心功能，同时保留必要的实验记录与开发过程文档。	
学院审核意见 通过 领导小组组长（签名）：	

备注：1、本任务书一式三份，学院、指导教师、学生各执一份。

2、学生须将此任务书作为毕业论文（设计）说明书的附件，装订在说明书中。